

授業計画				
		週	授業内容	週ごとの到達目標
前期	1stQ	1週	認知科学とはなにか 4/13(月)	認知科学が確立されてきた社会的背景と関連領域を理解する。
		2週	認知科学と心理学研究の方法 4/20(月)	認知科学と心理学の研究手法の特徴について理解する。
		3週	心の理論と言葉の発達 4/27(月)	認知能力と発達の深い言語の発達の特徴について理解する。
		4週	発達段階と心理的課題 5/7(木)	発達段階における心理的課題とその特徴について理解する。
		5週	学習と思考 5/11(月)	学習に関する心理学的研究と思考実験について理解する。
		6週	神経系の発達 5/18(月)	神経系の発達とその特徴について理解する。
		7週	中間試験 1Wから6Wのまとめ 5/25(月)	 中間試験 を振り返り前半の内容について復習する。
		8週	中間試験 の解答と解説 6月第1週 (未定)	

授業計画				
		週	授業内容	週ごとの到達目標
	2ndQ	9週	脳の構造1 大脳皮質と白質 テスト返却と解説含む 6/8(月)	脳の構造を把握し、認知・運動などの機能と関連するブロードマンの脳地図における脳領域を理解する。
		10週	脳の構造2 大脳深部と脳血管 6/15(月)	認知機能と関係の深い大脳深部の大脳辺縁系・大脳基底核および脳血管の構造と役割について理解する。
		11週	感覚・知覚 6/22(月)	体性感覚領域の特徴、知覚によって生じる錯視とその応用について理解する。
		12週	記憶と認知 6/29(月)	記憶の種類を把握し、記憶と認知における両面性の特徴について理解する。
		13週	高齢者と認知症 7/6(月)	高齢者の知能の種類と特徴、認知症の種類と特徴ならびに危険因子について理解する。
		14週	認知科学に関する最近の研究動向 7/13(月)	国内外の認知科学研究のトレンドについて理解する。
		15週	期末試験 1Wから6Wのまとめ 期末試験 7/24(金) 7月末(未定)	後半の内容について復習する。
		16週	期末試験 の解答と解説 8/10(月)	

認知科学と心理学的研究の方法

現代の社会 I クラス： 4M1・4M2・4E・4I・4C
番号：
氏名：
課題：「認知科学をとりまく研究領域」の文章を読み非侵襲的な脳活動測定の種類と特徴について述べなさい

認知科学の工学的背景（科学技術の進歩）

1950年代：認知革命 (Cognitive Revolution)

コンピュータの登場 } 情報科学におけるコンピュータ技術の理論が
AIの定義 } 心やモノは何かを考える認知モデルになった
マジックナンバー }

- ・ノーバート・ウィナー(1948):
「サイバネティックス—動物と機械における制御と通信」
動物の神経回路と電子回路を結ぶ数理モデルの検討
- ・クロード・シャノン(1948):
情報理論Information theory、デジタル回路の基礎、情報量の単位bit
- ・アラン・チューリング(1950):
計算機械と知性 (Computing Machinery and Intelligence)
- ・ジョン・マッカシー(1956):
ダートマス会議において人工知能 (Artificial Intelligence) を定義
- ・ジョージ・ミラー(1956):
THE MAGICAL NUMBER SEVEN, PLUS OR MINUS TWO:
SOME LIMITS ON OUR CAPACITY FOR PROCESSING INFORMATION I
GEORGE A. MILLER THE PSYCHOLOGICAL REVIEW VOL. 63 No. 1, MARCH 1956
・短期記憶で覚えられ限界は 7+2 (例) パスワード
・チャンク (塊) にすると記憶しやすい (例) 電話番号

認知科学の工学的背景（科学技術の進歩）

1990年代：脳の10年

非侵襲的に脳の活動を計測して可視化
→脳計測技術の進歩は認知科学的研究の進展に寄与

認知科学領域における脳計測技術

- ①神経細胞の活動を計測：EEG、MEG
- ②血流情報を計測：fMRI、fNIRS
- ③代謝情報の計測：放射線の検出：PET

認知科学領域における脳計測技術の種類と特徴

	EEG	MEG	fMRI	fNIRS	PET
検出と指標	神経細胞の活動 電位差	神経細胞の活動 磁場変化 をSQUIDにより 検出	血流中の情報 脱酸素化ヘモグロ ビン (HbR) によ る微小磁場変化 (BOLD効果)	血流中の情報 脱酸素化ヘモグロ ビン (HbR) 酸素 化ヘモグロビン (HbO2) の変化	代謝情報 放射性同位元素 ラベル化ブドウ 糖を体内に注射 その代謝を検出
	電磁気的信号		MRI信号	近赤外分光法 による吸光度	陽電子放出 断層撮影
解像度	5-9cm		0.3mm程度	2-3cm	4mm
侵入深さ	脳表面 (大脳皮質)	脳表面 ～深部	脳全体	脳表面 (大脳皮質)	全身
サンプリング 速度/sec.	>1000Hz		1-3Hz	10Hzまで	<0.1Hz
タスク範囲	制限あり	制限あり	制限あり	広い	制限あり
動作耐性	×	×	×	○	×
対象者	全世代	全世代	一部制限あり	全世代	制限あり
計測音	静か	やや静か	大きい	静か	静か
持ち運び	○	×	×	○	×
コスト	低い	高い	高い	低い	高い

参考) The present and future use of functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) for cognitive neuroscience.
Pinti et al. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1464 (2020)

認知科学の工学的背景（科学技術の進歩）

認知科学領域における（非侵襲的）な脳の計測技術

- ①神経細胞の活動を計測する技術
 - ・EEG：脳の（電気的信号）を検出
 - ・MEG：脳内の微小な（磁場変化）を検出
- ②脳の血流情報を計測する技術
 - ・fMRI：
神経細胞の活動に伴う脳血流中のオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンによる微小な（磁場変化）をMRI信号として計測する。
これを（BOLD効果）という。
 - ・fNIRS：
（近赤外分光法）により脳血流中のオキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビンの変化量を計測
- ③代謝情報を検出
 - ・PET：
（放射性同位元素）でラベル化したブドウ糖を体内に注射し、放出された放射線を計測

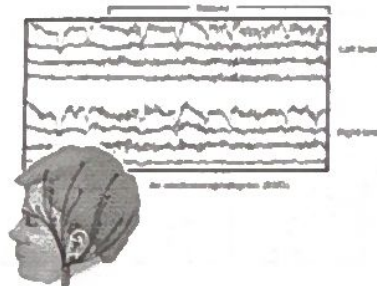
脳の10年

認知科学領域における脳計測技術

①神経細胞の活動を計測

EEG(Electroencephalogram)

脳波検査:
頭皮に電極を付けて
電位差より脳の電気活動
を記録



Mayoクリニック10Pより

MEG(Magnetoencephalography)

脳磁界計測法:
SQUID*を用いて脳内の微小な
磁場変化を検出
*Superconducting Quantum Interference
Device: 超伝導量子干渉素子

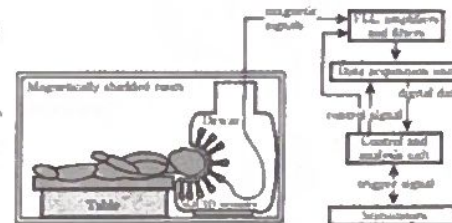


図-2 磁気シールドルームに納められた脳磁計の構成図

電気設備学会誌 2014年4月

②血流情報を計測

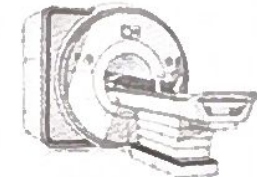
fMRI(functional magnetic resonance imaging)

機能的磁気共鳴画像法: 神経細胞の活動に伴う微小磁場の変化を検出し画像化

BOLD効果

(Blood Oxygenation Level Dependent)

- ・脳細胞の周りには酸素と栄養を供給する毛細血管が存在
- ・血中のヘモグロ빈は酸素と結合しているときは反磁性、酸素を放出すると常磁性で磁場がゆがむ
- ・脳機能の活性化により血流が増大すると酸素化ヘモグロビン (HbO₂: Oxyhemoglobin)が増えてMRI信号の強度がわずかに増加する。この信号変化を脳活動の増加に対応したものととして画像化



左側から見た脳

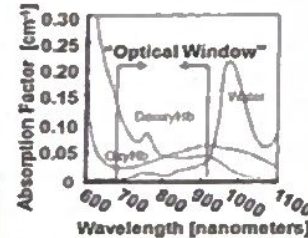
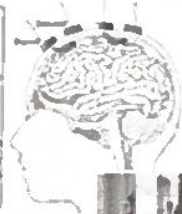
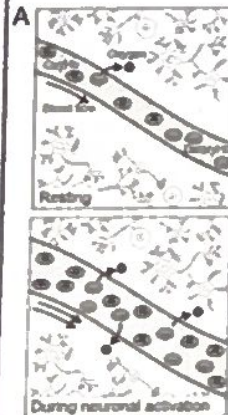


文を読んでいる時の活動している部位を

<https://www.rehab.go.jp/r/noukoku/brain/subject/index.html>

②血流情報を計測

fNIRS (functional near-infrared spectroscopy)

機能的近赤外分光法: 脳血流の酸素化ヘモグロビン(HbO₂: Oxyhemoglobin)、脱酸素化ヘモグロビン (HbR: Reduced Hemoglobin)の変化量を計測

This light can reach approximately 5-cm into the brain cortex at a source-detector spacing of 3.0cm. Light at two wavelengths (690nm and 830nm) is used to reconstruct changes in oxy- and deoxy-hemoglobin from the intrinsic absorption properties of hemoglobin (panel C) and the modified Beer-Lambert relationship.

Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) of Brain Function During Active Balancing Using a Video Game System Helmut Katten, Gail Posture, 2013 March; 35(3): 363-372.

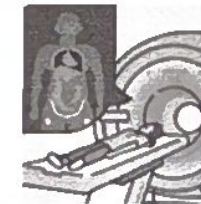
Application of Functional Near-Infrared Spectroscopy to the Study of Brain Function in Human and Animal Models. Hal et al. Nat. Cells 2012; 4(2): 523-532

The present and future use of functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) for cognitive neuroscience(2018)

③代謝情報を計測

PET(positron emission tomography)

陽電子放出断層撮影: 放射性同位元素でラベル化したブドウ糖 (FDG) を体内に注射し、その集積分布を検出。

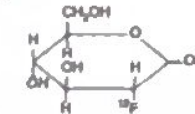


日本経済新聞2026年3月17日

19. 有効成分に関する理化学的知見

19.1 フルデオキシグルコース (¹⁸F)一投名: フルデオキシグルコース (¹⁸F)FDG (Fludeoxyglucose (¹⁸F))分子式: C₆H₁₁¹⁸FO₅

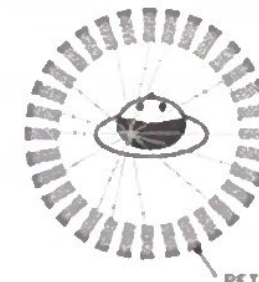
化学構造式:



核物理学的特性 (γとして):

- ・物理的半減期: 109.739分
- ・最大γ線エネルギー: 0.511MeV

フルデオキシグルコース (18F)
静注「PET」説明書より



PET検出器

医学物理第44巻第2号: 29-35 (2024)

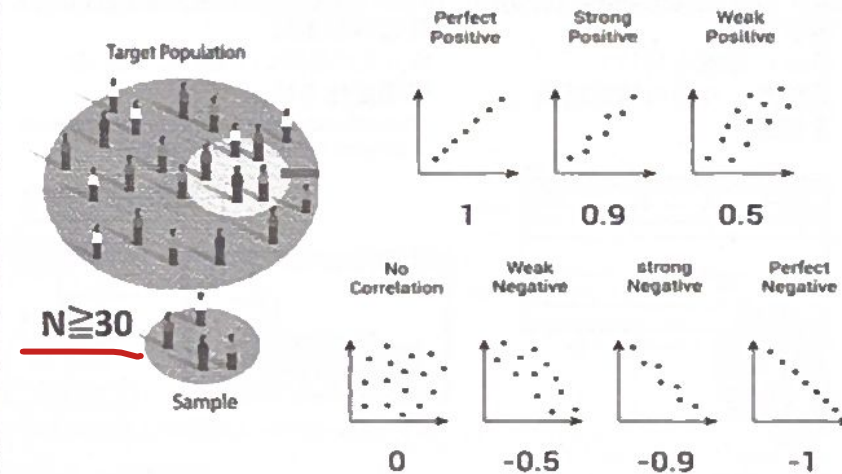
心理学的研究の方法

目的: リサーチクエスションの設定
対象者: ヒト*, 動物**
方法: 認知能力を調べる実験を実施
評価指標: ①反応時間、正答率(客観データ) 連続変数
 ②アンケート(主観データ) カテゴリ変数
 ③行動の変化の有無(観察)
得られる結果: 注意、知覚、学習、記憶などのプロセスに関する知見

・被験者を募って実施する認知科学分野の研究をデザインするうえで実験心理学の手法を知っておく必要がある
 *ヘルシンキ条約、インフォームドコンセント、倫理委員会の承認などにも注意
 *動物の福祉を尊重する、世界的には動物実験禁止の流れ

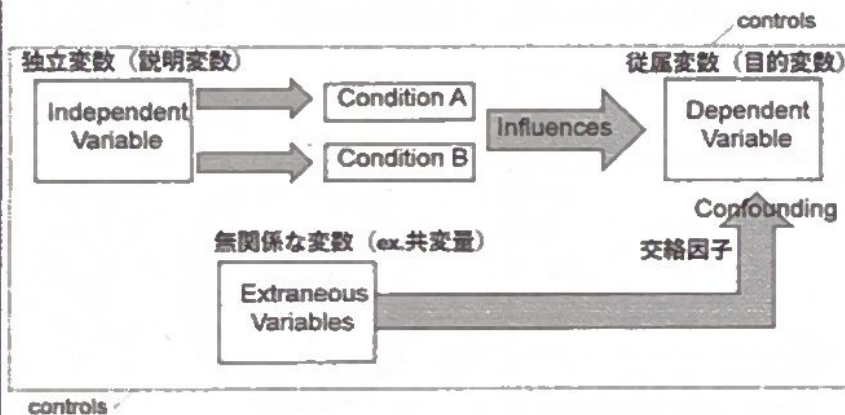
Research Methods In Psychology

By Saul McLeod, PhD | Updated on September 26, 2023
<https://www.simplypsychology.org/research-methods.html>



Research Methods In Psychology

By Saul McLeod, PhD | Updated on September 26, 2023
<https://www.simplypsychology.org/research-methods.html>

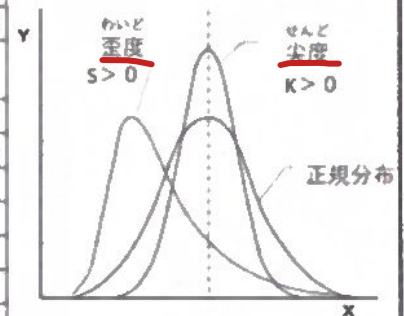


基礎統計量とグラフ化でデータの全体像を把握する

心理学における基本的な統計量

	演算式
(1) 平均値	= AVERAGE(A1:A100)
(2) 中央値	= MEDIAN(A1:A100) メジアン
(3) 範囲	= MAX(A1:A100) - MIN(A1:A100)
(4) 標準偏差	= STDEV(A1:A100) ←サンプル = STDEVP(A1:A100) ←母集団
(5) 尖度	= KURT(A1:A100) Narrow sharp peak
(6) 歪度	= SKEW(A1:A100) 正規分布からの歪み
(7) 最頻値	= MODE(A1:A100) モード
(8) 最大	= MAX(A1:A100)
(9) 最小	= MIN(A1:A100)
(10) 合計	= SUM(A1:A100)
(11) 標本数	= COUNT(A1:A100)

グラフの形状と異常値の有無は？
 正規分布からの左右対称性は？



多変量解析 : Multivariate analysis

多変量解析は、ある目的変数（従属変数）に対して
関連性を有する多数の説明変数（独立変数）の影響を
同時に評価する際に用いられる統計学的手法（式 [I] ）

$$Y = \beta_0 + \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \beta_3 a_3 + \dots + \beta_n a_n \quad [I]$$

- ・ 目的変数 (Y) は説明変数 (a1~an) によって決定される
- ・ an (n=1, 2, 3...) は、年齢、性別、心理学的指標などの説明因子
- ・ βn (n=1, 2, 3...) は推定係数、β0は定数を表す
- ・ 多変量解析では3つ以上のデータを同時に扱う(調整する)ことが可能な解析

データセットの作成 (データコーディング、データクリーニング)

説明変数としては連続変数*1、順序変数*2、2区分変数*3、
目的変数としては2区分変数が用いられる。

- *1: 連続変数: 年齢、評価指標 (時間、回数などの数値データ)
- *2: 順序変数: 3つ以上のカテゴリをもつ変数
A群=1, B群=2, C群=3, D群=4
- *3: 2区分変数:
説明変数の場合
性別: Male=1, Female=2, グループ: A群=1, B群=2
目的変数の場合
OUTPUTあり=1、なし=0、カットオフ値以上=1、未満=0)

※欠損値のあるデータの取り扱い

認知科学の心理学的背景 (実験心理学)

実験心理学 : Experimental Psychology

ヴィルヘルム・グント(1879): [**心理学実験室**] を設置

心の動きを客観的に科学的に解明する

実験心理学の例

ジョン・ストループ(1935)

一連の言語応答における
干渉の研究

- ・ グントの心理学実験室で学ぶ
- ・ 色の名前を言うテストを実施
- ・ 文字と異なる色の印刷物の色の名前を言うのにかかる時間を計測
→2つの情報が干渉する影響を定量的に解明

Journal of
Experimental Psychology
Vol. XVIII, No. 6 DECEMBER, 1935
STUDIES OF INTERFERENCE IN SERIAL
VERBAL REACTIONS
BY J. RIDLEY STROOP*
George Peabody College

ストループが開発した実験方法

NC : Naming Color Test

NCWd : Naming Color of Word test

where the color of the print and the word are different

NC



NCWd

Blue

Red

Red

Red

